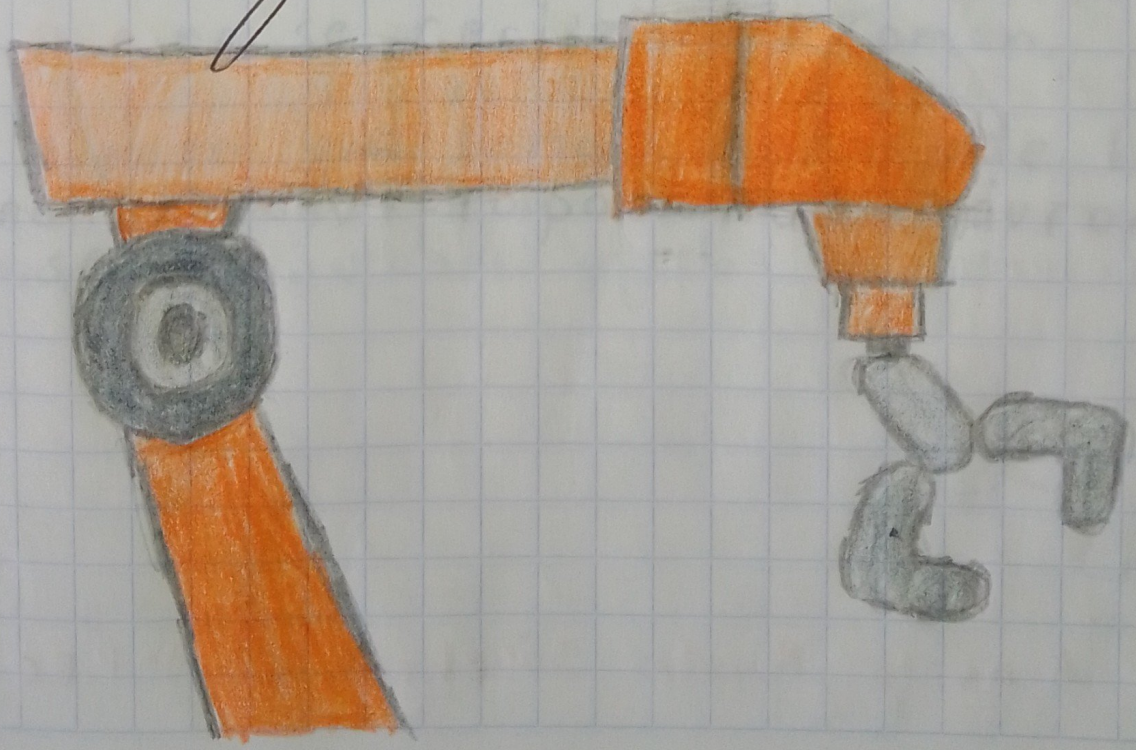
CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 123
"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

3 AM-MEC

INSTALA CIRCUITOS NEUMATICOS E HIDRAULICOS EN DISPOSITIVOS MECANICOS

UNIDAD No. 1

Alumno: César Augusto Morales Sánchez
Profesor: ING ANTONINO FIGUEROA



Hidraulica Basica 09/09/22

¿Que es?
se encarga de estudiar los fluidos liquidos para un uso practico en Maquinas. y se divide en dos.

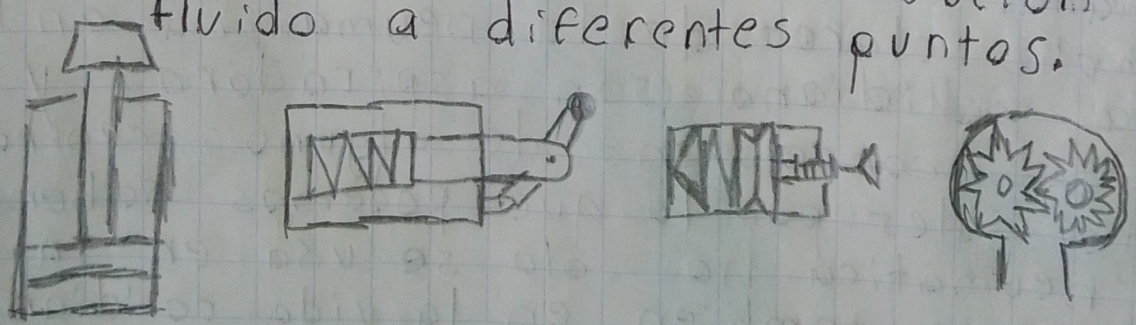
Hidroestatica: Estudia el comportamiento de los liquidos en reposo.

Hidrodinamica: Estudia el movimiento de los liquidos.

De la Hidraulica se deriva la Oleohidraulica que estudia a los derivados del petroleo.

Componentes Basicos

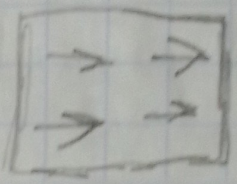
- Deposito: se encarga de almacenar el fluido con el que se va a trabajar.
- Bomba hidraulica: convierte a la energia mecanica en hidraulica.
- Valvula de seguridad: Limita la presion para evitar que sobrepase un valor preriamente definido
- Valvula distribuidora: controla el paso del liquido y lo reparte por el circuito
- Cilindro hidraulico: Es el actuador que cumple el trabajo deseado.
- tuberia: Es el medio de distribucion del fluido a diferentes puntos.



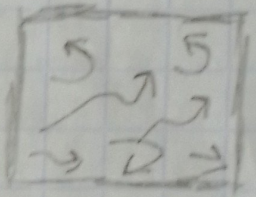
Hidraulica 09/09/22

Conceptos basicos

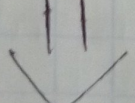
- **Fluido:** Sutancia que se deforma constantemente al ser sometida a un esfuerzo cortante no importa que tan grade sea, y tiende generar presión a todos los puntos de su recipiente.
- **Flujo:** Es un fluido en movimiento, existen dos tipos.
  - **Flujo laminar:** se caracteriza por un movimiento claro y suave.



  - **Flujo turbulento:** es el movimiento de un fluido que se da de forma caotica, formando pequeños remolinos.



- **Propiedades de los liquidos:**
  - Incomoresibilidad: ejerce la misma presion.
  - Fluidez: relacionada con su densidad.
  - Peso especifico: es el mismo apesar de la temperatura.
  - Isotropia: no depende de su direccion.
  - Cohesion: Union entre sus moleculas
- **Magnitudes Fisicas:**
  - longitud - (metro)
  - masa - (kg)
  - tiempo - (segundo)
  - temperatura - (Kelvin, K)



Fuerza — Volumen — Velocidad
Superficie — presión — caudal

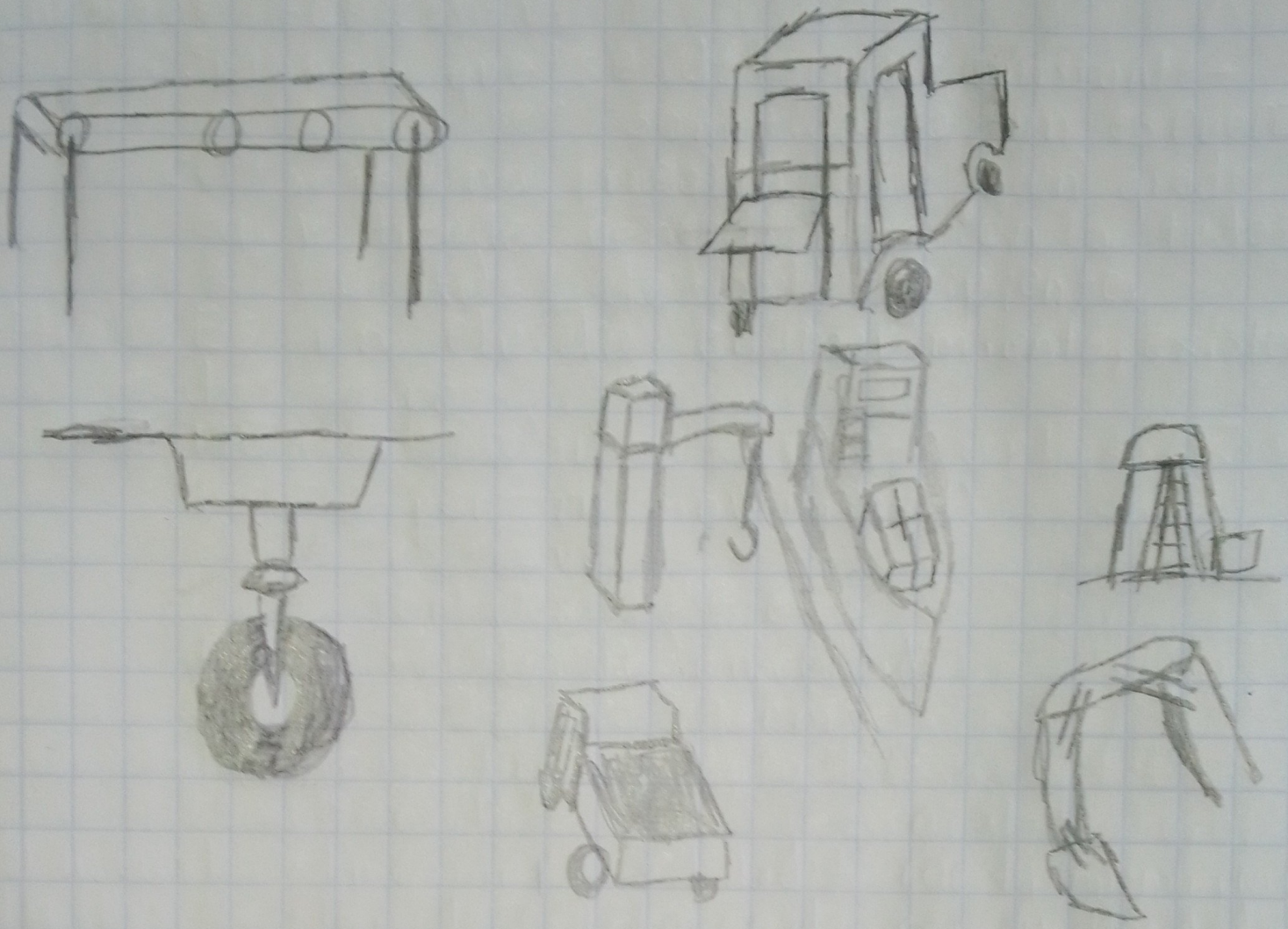
Hidraulica basica 09/09/22

- Presion (P) = Fuerza / superficie

Aplicaciones de la hidraulica:

- Industriales (en automatizacion)
- En móviles (cargadore, retroexcavadoras, etc)
- Aeronautica (trenes de aterrizaje, alerones, etc)
- Marina (lanzar redes, carga industrial y descarga de contenedore, sistemas de pilotaje, etc)
- Metal mecanica (prensas, fundicion)
- Industria del acero (movilizar contenedores basiar contenedores de acero, etc)
- Industria petrolera (para poder extraer el petroleo y cargarlo en camiones, etc)
- Agricultura (tractores, cocechadoras, sistemas de riega, etc)
- Mineria (extraccion de agua en minas, mover obstaculos rocosas, etc)
- Construccion (descarga de objetos e materiales, excavacion, demolicion, etc)

Hidraulica basica 09/09/22



Aportaciones Personales

¿que papel juega la hidraulica en nuestra vida cotidiana?
fuera de las utilidades industriales tambien se usa en elementos cotidianos como lo son:
- fuentes
- puentes eleradizos
- plataformas de perforacion submarina
- ascensores
- suspensiones manuales
- gatos hidraulicos